ІО-43 Череватов Артем

Лабораторна №4

Розроблення модулів Linux Kernel

1. Перевірка метаданих зібраного модуля за допомогою команди modinfo

```
Please press Enter to activate this console.
/ # modinfo hello.ko
filename:       hello.ko
author:         Artem Cherevatov
description:    Lab 4: Hello world kernel module
license:        Dual BSD/GPL
parm:           print_count:Number of times to print 'Hello, world!'
depends:
vermagic:       5.10.226 SMP mod_unload ARMv7 p2v8
/ #
```

2. Завантаження модуля за замовчуванням (без параметрів)

```
/ # insmod hello.ko
[  156.644026] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
[  156.651804] Hello, world!
/ # cat /sys/module/hello/parameters/print_count
1
/ # rmmod hello
[  174.140663] Time: 156637575504 ns
```

3. Перевірка роботи модуля з параметром print_count = 0

```
/ # insmod hello.ko print_count=0
[  231.618833] Warning: print_count is 0
/ # cat /sys/module/hello/parameters/print_count
0
/ # rmmod hello
/ #
```

4. Перевірка роботи модуля з параметром print_count = 6

```
/ # insmod hello.ko print_count=6
[  298.950703] Warning: print_count is 6
[  298.950898] Hello, world!
[  298.950956] Hello, world!
[  298.951323] Hello, world!
[  298.951390] Hello, world!
[  298.951815] Hello, world!
[  298.952002] Hello, world!
/ # cat /sys/module/hello/parameters/print_count
6
/ # rmmod hello
[  309.357171] Time: 298936709856 ns
[  309.357381] Time: 298936784016 ns
[  309.357569] Time: 298937148160 ns
[  309.357911] Time: 298937214992 ns
[  309.358336] Time: 298937640016 ns
[  309.358899] Time: 298937828368 ns
```

5. Обробка помилки при передачі параметра print_count = 12

```
/ # insmod hello.ko print_count=12
[  325.557101] Error: print_count (12) is greater than 10
insmod: can't insert 'hello.ko': invalid parameter
```